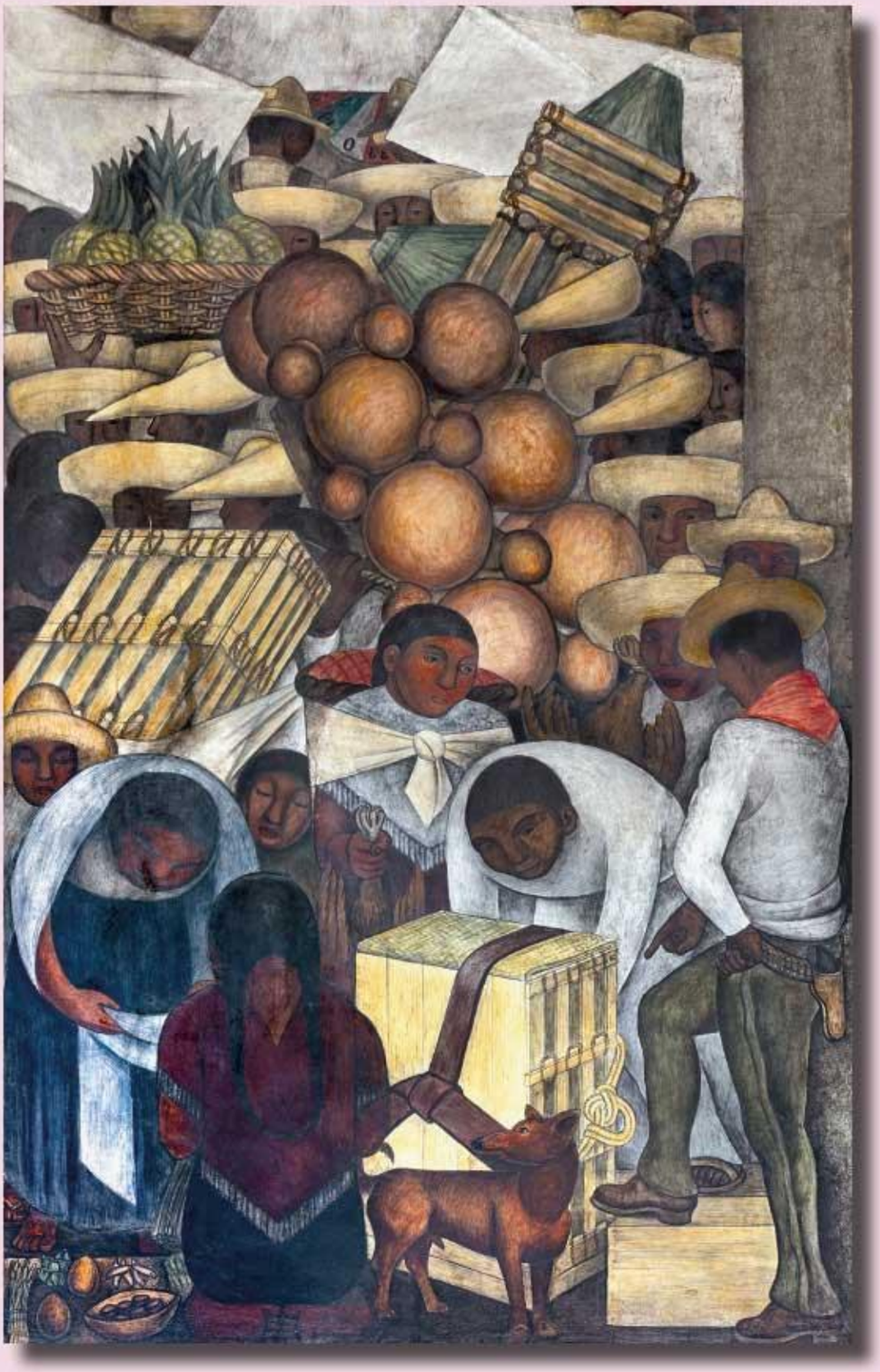


Desafíos Matemáticos

Quinto grado

Desafíos Matemáticos

Quinto grado

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Desafíos matemáticos. Libro para el alumno. Quinto grado fue elaborado y editado por la Dirección General de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública.

Responsables de contenido
Mauricio Rosales Ávalos (coordinador), Javier Barrientos Flores, Esperanza Issa González, María Teresa López Castro, María del Carmen Tovilla Martínez, Laurentino Velázquez Durán

Colaboradores
Daniel Morales Villar, Ana Cecilia Franco Mejía

Equipo nacional de asesores de la asignatura de Matemáticas para primaria y secundaria
Leticia Torres Soto, Julio César Santana Valdez, Jesús Adrián Alcántar Félix, Rubén de León Espinoza, José Sixto Barrera Avilés, José Antonio Flores Cota, Miguel Simón Flores Navarrete, José Guillermo Valdizón Arrieta, Javier Larios Nogueda, Gerardo Camacho Lemus, Juan Antonio Ayoube Rosales, Manuel Romero Contreras, Eufrosina María Guadalupe Flores Barrera, Santos Arreguín Rangel, Paz Georgina Hernández Medina, María Cobián Sánchez, José Martín García Rosales, Carlos Rafael Gutiérrez Saldívar, María del Rosario Licea García, Luis Alfonso Ramírez Santiago, Tito García Agustín, José Matilde Santana Lara, Andrés Soberano Gutiérrez, Jesús Antonio Ic Sandy, María Guadalupe Bahena Acosta, Guadalupe López Duarte, Sara Leticia López Sánchez, José Carlos Valdez Hernández, Lizeth Corona Romero, Enrique Constantino Portilla, Leopoldo Froilán Barragán Medina, Alba Citlali Córdova Rojas, María Teresa Adriana Fonseca Cárdenas

Supervisión editorial
Jessica Mariana Ortega Rodríguez

Cuidado editorial
Sonia Ramírez Fortiz, Erika María Luisa Lozano Pérez

Producción editorial
Martín Aguilar Gallegos

Actualización de archivos
Citlali María del Socorro Rodríguez Merino

Ilustración
Bloque I: Víctor Sandoval; Bloque II: Manolo Soler; Bloque III y p. 193: Juan José López; Bloque IV: Herenia González; Bloque V: Blanca Nayeli Barrera

Mapa de la Red de Estaciones del Metro, Sistema de Transporte Colectivo

Portada
Diseño: Martín Aguilar Gallegos
Iconografía: Irene León Coxtinica
Imagen: *El tianguis* (detalle), 1923-1924, Diego Rivera (1886-1957), fresco, 4.62 × 2.39 m (panel derecho), ubicado en el Patio de las Fiestas, planta baja, D. R. © Secretaría de Educación Pública, Dirección General de Proyectos Editoriales y Culturales/fotografía de Gerardo Landa Rojano; D. R. © 2019 Banco de México, Fiduciario en el Fideicomiso relativo a los Museos Diego Rivera y Frida Kahlo. Av. 5 de Mayo No. 2, col. Centro, Cuauhtémoc, C. P. 06059, Ciudad de México; reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, 2019.

Desafíos matemáticos. Libro para el alumno. Quinto grado
se imprimió por encargo
de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos,
en los talleres de
con domicilio
en el mes de de 2019.
El tiraje fue de ejemplares.

Primera edición, 2013
Segunda edición, 2014
Tercera edición, 2019 (ciclo escolar 2019-2020)

D. R. © Secretaría de Educación Pública, 2019,
Argentina 28, Centro,
06020, Ciudad de México

ISBN: 978-607-551-139-9

Impreso en México
DISTRIBUCIÓN GRATUITA-PROHIBIDA SU VENTA

En los materiales dirigidos a las educadoras, las maestras, los maestros, las madres y los padres de familia de educación preescolar, primaria y secundaria, la Secretaría de Educación Pública (SEP) emplea los términos: niño(s), adolescente(s), jóvenes, alumno(s), educadora(s), maestro(s), profesor(es), docente(s) y padres de familia aludiendo a ambos géneros, con la finalidad de facilitar la lectura. Sin embargo, este criterio editorial no demerita los compromisos que la SEP asume en cada una de las acciones encaminadas a consolidar la equidad de género.

Agradecimientos
La Secretaría de Educación Pública extiende un especial agradecimiento a la Academia Mexicana de la Lengua por su participación en la revisión de la segunda edición 2014.

Presentación

Este libro de texto fue elaborado para cumplir con el anhelo compartido de que en el país se ofrezca una educación con equidad y calidad, en la que todos los alumnos aprendan, sin importar su origen, su condición personal, económica o social, y en la que se promueva una formación centrada en la dignidad humana, la solidaridad, el amor a la patria, el respeto y cuidado de la salud, así como la preservación del medio ambiente.

En su elaboración han participado alumnos, maestras y maestros, autoridades escolares, expertos, padres de familia y académicos; su participación hizo posible que este libro llegue a las manos de todos los estudiantes del país. Con las opiniones y propuestas de mejora que surjan del uso de esta obra en el aula se enriquecerán sus contenidos, por lo mismo los invitamos a compartir sus observaciones y sugerencias a la Dirección General de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública y al correo electrónico: librosdetexto@nube.sep.gob.mx.

Índice

Introducción 7

Bloque I

1. ¿Cuánto es en total? 10
2. ¿Sumar o restar? 12
3. ¿Cuántas cifras tiene el resultado? 13
4. Anticipo el resultado 14
5. Bolsitas de chocolate 16
6. Salón de fiestas 18
7. Paralelas y perpendiculares 19
8. Descripciones 21
9. Diferentes ángulos 22
10. La colonia de Isabel 24
11. ¿Cómo llegas a...? 27
12. Litros y mililitros 29
13. Mayoreo y menudeo 32
14. Unidades y periodos 34
15. ¿Mañana o noche? 38
16. Línea del tiempo 42
17. Botones y camisas 45
18. La fonda de la tía Chela 47
19. ¿Qué pesa más? 48

Bloque II

20. ¿Qué tanto es? 50
21. ¿A cuánto corresponde? 52
22. ¿Cuánto es? 54
23. ¿Es lo mismo? 56
24. En partes iguales 58
25. Repartir lo que sobra 60
26. Tres de tres 61
27. Todo depende de la base 62
28. Bases y alturas 63
29. Y en esta posición, ¿cómo queda? 64
30. Cuadrados o triángulos 66
31. El romboide 68
32. El rombo 71

33. El ahorro 73
34. Factor constante 75
35. Tablas de proporcionalidad 76

Bloque III

36. ¿Cuál es mayor? 78
37. Comparación de cantidades 80
38. ¡Atajos con fracciones! 81
39. ¡Atajos con decimales! 82
40. Los botones 83
41. Con la calculadora 84
42. Con lo que te queda 85
43. ¿Cómo es? 86
44. ¿Todos o algunos? 87
45. ¡Manotazo! 89
46. ¿Cómo llego? 90
47. Dime cómo llegar 91
48. ¿Cómo llegamos al Zócalo? 92
49. La ruta de los cerros 94
50. Divido figuras 95
51. ¿Qué cambia? 97
52. Armo figuras 99
53. Unidades de superficie 102
54. Unidades agrarias 104
55. Un valor intermedio 106
56. Ahorro compartido 107
57. Más problemas 108

Bloque IV

58. Número de cifras 110
59. Los números romanos 113
60. Sistema egipcio 115
61. Patrones numéricos 117
62. Uso de patrones 118
63. Una escalera de diez 119
64. Uno y medio con tres 120
65. Adivinanzas 121

66. Corrección de errores 123
67. ¿Cuál de todos? 126
68. Banderas de América 128
69. ¿Cuánto mide? 130
70. Hagámoslo más fácil 131
71. Abreviemos operaciones 133
72. Equivalencias 136
73. El litro y la capacidad 140
74. Más unidades para medir 142
75. La venta de camisas 144
76. ¿Qué tanto leemos? 146
77. Información gráfica 148

Bloque V

78. ¿En qué se parecen? 152
79. Es más fácil 156
80. ¿A quién le toca más? 158
81. El robot 160
82. ¿Cuál es el patrón? 161
83. Un patrón de comportamiento 165
84. La papelería 167
85. ¿Qué hago con el punto? 168
86. La excursión 169
87. La misma distancia 170
88. Antena de radio 172
89. Relaciones con el radio 174
90. Diseños circulares 176
91. ¿Dónde me siento? 180
92. Batalla aérea 182
93. Dinero electrónico 183
94. La mejor tienda 184
95. En busca de descuentos 185
96. Recargos 187
97. Vamos por una beca 189
98. ¿A todos les va igual? 191

Material recortable 193

Este libro se hizo para que tus compañeros, tus maestros y tú tengan un texto con desafíos interesantes, atractivos, útiles, ingeniosos, divertidos y hasta misteriosos, para que los resuelvan juntos, en equipo o individualmente.

Los desafíos son actividades cuya solución será construida en clase. El reto constante que se plantea, y al que te enfrentarás en cada uno, será buscar los procedimientos para darles respuesta.

Los desafíos se deben trabajar en el orden propuesto, ya que, a medida que avances, te plantearán retos mayores para los que necesitarás emplear gran parte de lo que aprendiste en los anteriores.

Cada vez que trabajes con un desafío:

- Conversa con tus compañeros lo que entiendes sobre lo que hay que hacer. Es probable que surjan confusiones que sea necesario aclarar antes de continuar.
- Comenta cómo piensas que se puede resolver.
- Escucha lo que dicen los demás sobre cómo creen que es posible solucionarlo.
- Pónganse de acuerdo en qué harán para resolverlo y traten de encontrar la solución.
- Mientras trabajan en la resolución, su profesor pasará a los equipos para escuchar cómo están abordando el problema. Algunas veces les hará preguntas que les ayudarán a avanzar. No se vale pedir la solución o un procedimiento para resolverlo.
- Participa con todo el grupo cuando se discuta una pregunta planteada por el profesor o por alguno de tus compañeros, y responde las preguntas que te hagan.
- Esfuérzate en entender lo que hicieron otros equipos. Si tu procedimiento tiene algunas fallas, corrige lo que sea necesario; así podrás avanzar y aprender más.

Algunos desafíos, que son juegos, pueden realizarse más de una vez, lo importante es que participes con entusiasmo e interés en ellos.

Es conveniente que los desafíos se resuelvan en la escuela para que sea posible analizar los procedimientos con el apoyo de tus compañeros y maestro. Si los resuelves en casa, con tus padres, hermanos u otros familiares, pídeles que no te digan la respuesta ni cómo hacerlo, sino que te planteen preguntas que te hagan pensar para que seas tú quien encuentre la solución.

Es importante que aproveches lo que te ofrecen estos desafíos: construir procedimientos y estrategias para resolverlos; aprender a tomar decisiones sobre cuál es el mejor camino a seguir; escuchar la opinión de los demás; retomar aquello que enriquece tus puntos de vista y la manera en que resuelves los problemas; convivir con tus compañeros de manera armónica y respetar la diferencia.

Además de lo anterior, ¿para qué crees que te servirá lo aprendido con los desafíos? ¿Para qué te servirá ponerte de acuerdo con tus compañeros sobre la forma de resolverlos? ¿Para qué puede servirte que entre todos construyan procedimientos de solución?

Quizá empieces a notar cambios importantes en tu trato con los demás; en tu forma de razonar, de tomar decisiones; en el uso de tu memoria; en la manera de comunicar lo que piensas y de entender lo que otros piensan. Pero, por el momento, despreocúpate y di: "¡Yo sí acepto el desafío!".

Bloque I



1 ¿Cuánto es en total?

Consigna 1

En parejas, lean la siguiente tabla y con base en la información contesten las preguntas.

En la cocina económica Siempre sabroso, las cocineras anotaron en el pizarrón la cantidad de queso que se empleó durante el día para preparar los alimentos y así saber si era necesario comprar más queso para los demás días.

	Queso oaxaca	Queso chihuahua
Sopas	$\frac{1}{2}$ kg	
Quesadillas	$\frac{4}{6}$ kg	$\frac{1}{2}$ kg
Aderezos		$\frac{7}{8}$ kg
Botana	$\frac{1}{3}$ kg	$\frac{3}{4}$ kg

a) ¿Cuánto queso oaxaca se usó al término del día?

_____

b) ¿Cuánto queso chihuahua se usó al término del día?

_____

c) Si compraron $2\frac{1}{2}$ kg de queso oaxaca, ¿cuánto quedó al final del día?

_____

d) El costo por kilo de queso chihuahua es de $78.00. El total de queso comprado el día anterior fue de $195.00. ¿Qué fracción del total de queso chihuahua queda?

Consigna 2

Individualmente, resuelve los siguientes problemas. Al terminar compara tus respuestas con las de tu compañero de equipo.

1. Claudia compró primero $\frac{3}{4}$ kg de uvas y luego $\frac{1}{2}$ kg más. ¿Qué cantidad de uvas compró en total?

2. Para hacer los adornos de un traje, Luisa compró $\frac{2}{3}$ m de listón azul y $\frac{5}{6}$ m de listón rojo. ¿Cuánto listón compró en total?

3. Pamela compró un trozo de carne. Usó $\frac{3}{8}$ kg de ese trozo para preparar un guisado y sobraron $\frac{3}{4}$ kg. ¿Cuánto pesaba originalmente el trozo de carne que compró?







2 ¿Sumar o restar?

Consigna

En equipos de tres integrantes, resuelvan los siguientes problemas.

1. De una cinta adhesiva de $2\frac{1}{3}$ m, gasté $\frac{3}{6}$ m. ¿Qué cantidad de cinta me quedó?

2. En el grupo de quinto grado, los alumnos practican tres deportes: $\frac{1}{3}$ del grupo juega futbol, $\frac{2}{6}$ juegan basquetbol y el resto, natación. ¿Qué parte del grupo practica natación?

3. La mitad del grupo votó por Amelia y la tercera parte votó por Raúl. ¿Qué parte del grupo no votó?



3 ¿Cuántas cifras tiene el resultado?

Consigna

En equipos, determinen el número de cifras del cociente de las siguientes divisiones, sin hacer las operaciones. Argumenten sus resultados.

División	Número de cifras del resultado
837 ÷ 93 =	
10 500 ÷ 250 =	
17 625 ÷ 75 =	
328 320 ÷ 380 =	
8 599 400 ÷ 950 =	

Ahora, estimen los resultados de las siguientes divisiones; aproxímenlos a la decena más cercana, sin realizar las operaciones. Argumenten sus resultados.

División	Estimación del resultado
3 380 ÷ 65 =	
3 026 ÷ 34 =	
16 800 ÷ 150 =	
213 280 ÷ 860 =	



4 Anticipo el resultado

Consigna

En parejas, coloquen una ✓ en el resultado de las siguientes divisiones. Calcúlenlas mentalmente. En las líneas escriban lo que hicieron para llegar al resultado.

840 ÷ 20 =	10	
	40	
	42	
	50	
1015 ÷ 35 =	9	
	10	
	29	
	30	
5750 ÷ 125 =	45	
	46	
	47	
	50	
9984 ÷ 128 =	66	
	78	
	82	
	108	

12 462 ÷ 93 =	84	
	125	
	134	
	154	

12 420 ÷ 540 =	7	
	19	
	23	
	30	



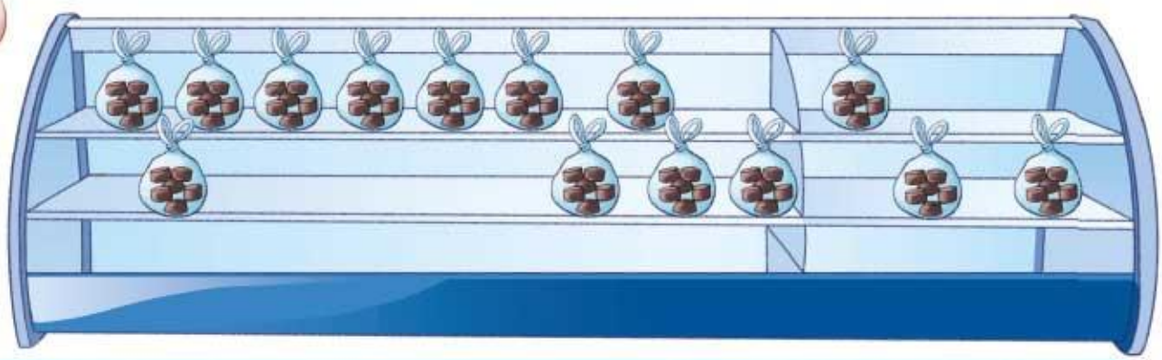
5 Bolsitas de chocolate

Consigna 1

En parejas, calculen la cantidad de bolsitas de chocolate y los sobrantes. Anoten en la tabla sus planteamientos.



En una tienda de repostería se fabrican chocolates rellenos de nuez. Para su venta, la empleada los coloca en bolsitas (seis chocolates en cada una). La empleada anota todos los días cuántos chocolates se hicieron, cuántas bolsitas se armaron y cuántos chocolates sobraron.[1]



Cantidad de chocolates elaborados	Cantidad de bolsitas	Cantidad de chocolates que sobraron
25		
18		
28		
30		
31		
32		
34		
35		

[1] Problema tomado y ajustado de: Cecilia Parra e Irma Saiz, *Enseñar aritmética a los más chicos*, Rosario, Homo Sapiens Ediciones, 2010.

Consigna 2

En parejas, contesten las preguntas; consulten la tabla anterior para encontrar las respuestas.

En los siguientes días las cantidades de chocolates elaborados fueron 20 y 27.

a) ¿Es posible usar los datos de la tabla para encontrar la cantidad de bolsitas y la cantidad de chocolates que sobraron sin necesidad de realizar cálculos?

No	¿Por qué?
Sí	¿Cómo?

b) ¿Cuál es la máxima cantidad de chocolates que puede sobrar? _____

c) La siguiente tabla está incompleta; calculen la información que falta en los lugares vacíos.[2]

Cantidad de chocolates elaborados	Cantidad de bolsitas	Cantidad de chocolates que sobraron
	6	2
	4	3
42		
	8	5
46	7	

[2] Problema tomado y ajustado de: Cecilia Parra e Irma Saiz, *op. cit.*

6 Salón de fiestas

Consigna

Organizados en parejas, resuelvan el siguiente problema.[3]

En un salón de fiestas se preparan mesas para 12 comensales cada una.

a) Si asistirán 146 comensales, ¿cuántas mesas deben preparar?

_____

b) ¿Cuántos invitados más podrán llegar como máximo para ocupar los lugares restantes en las mesas preparadas?

_____

c) ¿Los invitados podrían organizarse en las mesas de tal manera que queden dos lugares vacíos en cada una? _____
¿Y podrían organizarse para que quede un lugar vacío? _____
¿Por qué? _____

d) Una familia de cuatro personas quiere sentarse sola en una mesa. ¿Alcanzarán los lugares en las otras mesas para los demás invitados? _____ ¿Por qué? _____

_____

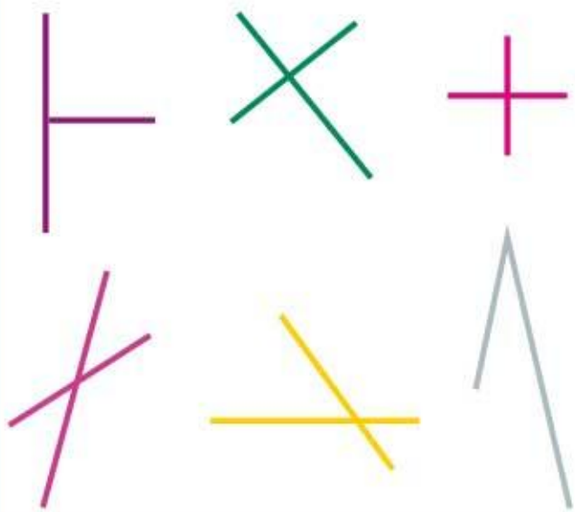


[3]Problema tomado y ajustado de: Cecilia Parra e Irma Saiz, *op. cit.*

7 Paralelas y perpendiculares

Consigna

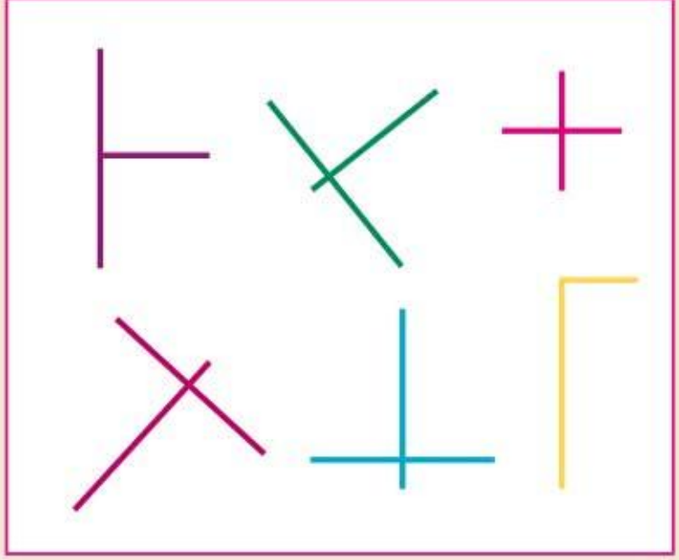
En equipos, analicen las rectas paralelas y las secantes. Escriban en el recuadro una definición para cada tipo de recta.

Rectas paralelas	Rectas secantes
	

Rectas paralelas	Rectas secantes

Las siguientes rectas son perpendiculares. Organizados en equipos, escriban en el recuadro una definición para este tipo de rectas.

Rectas perpendiculares

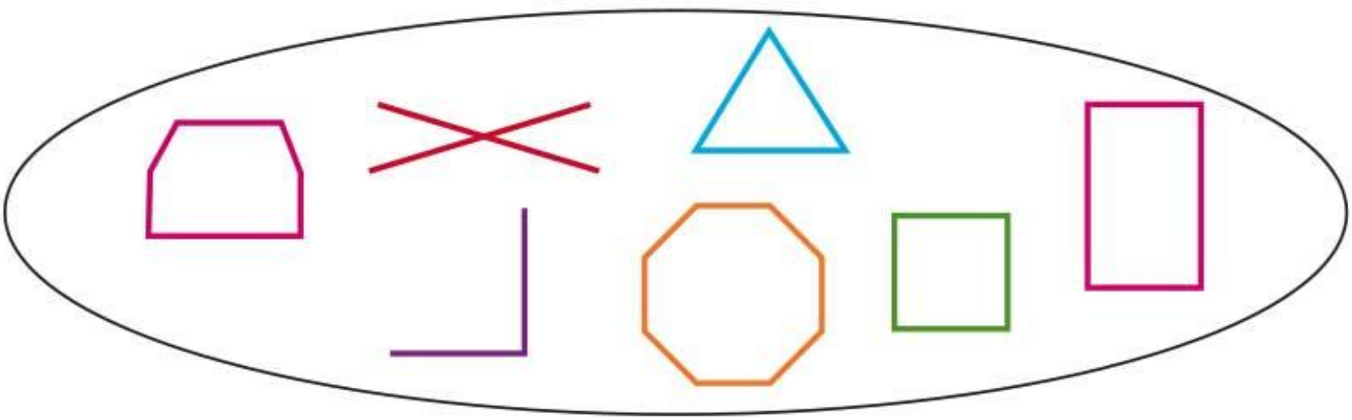


Rectas perpendiculares

8 Descripciones

Consigna

En parejas, observen las figuras geométricas en las tarjetas del material recortable (página 223). Redacten en una tarjeta las instrucciones para que otra pareja dibuje las mismas figuras, del mismo tamaño y en las mismas posiciones. Cuando terminen, intercambien sus instrucciones con otra pareja y hagan lo que se indica en ellas.

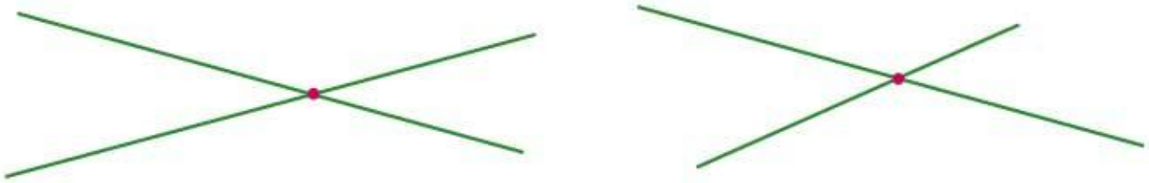




9 Diferentes ángulos

Consigna 1

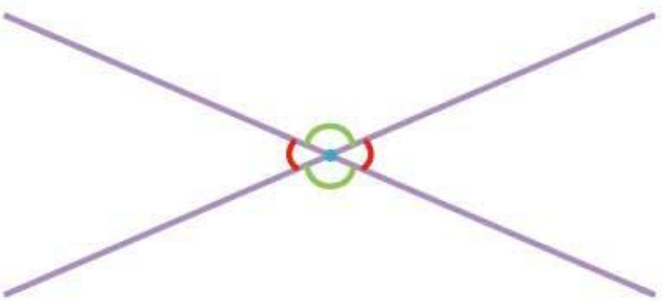
En equipos, tracen 10 pares de rectas secantes: tres que sean perpendiculares y siete que no lo sean. Para las rectas secantes que no son perpendiculares, procuren que cada pareja de rectas forme ángulos diferentes a los de las otras; por ejemplo:



Observen que se forman cuatro ángulos; identifíquenlos y consideren lo siguiente.

- Se les llama ángulos rectos a los que miden 90°. Márquenlos de color azul.
- Se llaman ángulos agudos aquéllos que miden menos de 90°. Márquenlos de color rojo.
- Se llama ángulos obtusos a los que miden más de 90°, pero menos de 180°. Márquenlos de color verde.

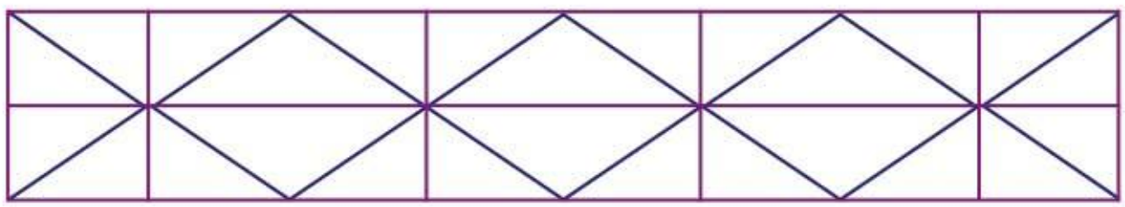
Sus trazos deben quedar de la siguiente forma.





Consigna 2

En la siguiente malla, identifiquen ángulos agudos, obtusos y rectos, y márquenlos con un color diferente.





10 La colonia de Isabel

Consigna

Con base en la información que hay en el mapa de la colonia donde vive Isabel, respondan las siguientes preguntas. Trabajen en parejas.

